

F

移植関連肺障害（肺移植以外によるもの）

transplantation related lung injury (due to other than lung transplantation)

到達目標

- 骨髄移植後に起こる肺病変を移植後の時期に基づいて整理・理解する
- 骨髄移植後に好発する呼吸器感染症をレシピエントの免疫状態の経過と合わせて理解する
- 骨髄移植後に起こる非感染性肺障害の病態、診断、治療について理解する

病因・病態・疫学

a 移植の種類と肺障害

移植は臓器移植と造血幹細胞移植に大別され、特に肺移植後や造血幹細胞移植後にはさまざまな呼吸器感染症と非感染性肺障害が起こりうる。造血幹細胞移植は同種造血幹細胞移植（allogenic hematopoietic cell transplantation: allogenic HCT）と自家造血幹細胞移植（autologous HCT）に分けられ、いずれにおいても非感染性の肺障害が起こりうる。骨髄移植後の肺障害は移植後の時期によって病態が異なっており、移植後30日以内（生着前の好中球減少期）、移植後30～100日（生着後早期）、100日以降（晩期）の3相に分けると理解しやすい。

b 呼吸器感染症

移植後30日以内は、好中球を主体とする貪食細胞機能の低下によって細菌、真菌に対する防御能が低下する。加えて粘膜障害および術前の抗悪性腫瘍薬やグルココルチコイド、免疫抑制薬による細胞性免疫、液性免疫の低下が呼吸器感染症のリスクとなり、肺炎は主要な死因である。細菌としては大腸菌、緑膿菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌などの頻度が高い。真菌ではアスペルギルス感染の頻度が高く、カンジダ肺炎はアゾール系抗真菌薬の予防投薬により減少している。ウイルスではインフルエンザ、パラインフルエンザ、RS、ヒトメタニューモウイルスなどの頻度が高く、COVID-19の感染リスク、重症化リスクも高まる。移植後30～100日には好中球の数と機能は回復するが、獲得免疫（細胞性免疫、液性免疫）の低下が持続し、ウイルスなどの感染リスクが遷延する。肺炎球菌やインフルエンザ菌による感染症は相対的に減少し、レジオネラ、ノカルジア、アクチノミセスといった多くの病原体が原因菌となりうる。非結核性抗酸菌感染症が1～3%の頻度で認められ、肺結核のリスクも高まる。この時期サイトメガロウイルス（CMV）感染症が増加し、特にCMVセロネガティブなドナーからCMVセロポジティブなレシピエントへの移植でリスクが高い。トキソプラズマの再活性化による肺炎、脳炎も生着後早期に起こりやすい。移植後100日はアスペルギ

ルス肺炎の好発時期であり、ニューモシスチス肺炎も予防投薬を要する。晩期（100日以降）にはレシピエントの免疫能が回復するが、慢性移植片対宿主病（GVHD）に対する免疫抑制治療投与に起因する感染症に注意が必要である。

c 非感染性肺障害

移植前処置として行われる化学療法や放射線照射、GVHDなどにより、移植後にはさまざまな肺障害が起こりうる。idiopathic pneumonia syndrome（IPS）は画像所見、症状、生理学的指標にて広範な肺胞傷害の所見を認め、下気道感染症を除外することで診断される¹⁾。間質、血管、気道などの種々の病態を含む疾患概念であり、従来の報告では移植後4ヵ月以内、平均19日で発症するとされている。移植後の時期は問わないとされているが、基本的に急性・亜急性の病態を示しており、晩期の肺障害とは区別される。

i) 移植後30日以内（生着前の好中球減少期）の肺障害

a) 肺水腫：アントラサイクリン系の抗がん薬使用や放射線による心機能の低下、合併症に対する輸液などで心原性肺水腫が起こりうる。また、感染や移植前処置、GVHDによる非心原性肺水腫もこの時期に好発する。

b) びまん性肺胞出血：頻度は1～21%で、移植後1～3ヵ月、平均20日程度で発症する。40歳以上、全身照射、腎機能低下などがリスクとなる。

c) 生着症候群：生着症候群は好中球数の回復期にサイトカインストームが関与して起こる毛細血管漏出症、びまん性肺胞傷害と考えられており、顆粒球マクロファージ刺激因子（GM-CSF）の使用はリスクを高める。同種移植よりも自家移植で頻度が高く、後者の2.5～10%で認められる。

ii) 移植後30～100日（生着後早期）の肺障害

a) 急性肺傷害/急性呼吸窮迫症候群：移植後2～4ヵ月に好発し、組織学的にびまん性肺胞傷害を特徴とする。

b) 器質性肺炎：同種移植後にみられる病態で、移植後2～12ヵ月、平均3ヵ月で発症する。

c) 移植後リンパ増殖性疾患（PTLD）：移植後の免疫抑制によるEBウイルスの活性化が原因となる。移植後1～5ヵ月、ときに晩期に発症する。

d) 肺動脈性肺高血圧症（PAH）、肺静脈閉塞症（PVOD）：移植後6ヵ月以内にはPAH、PVODなど血管病変による肺高血圧症が起こりうる。

iii) 晩期（100日以降）の肺障害

遅発性非感染性肺合併症（late-onset noninfectious pulmonary complications: LONIPC）とも呼ばれ、